Naam: Milan Posman

Mechatronica: DC Stepper Motor

"Stepper motors fall somewhere between a conventional DC motor and a servo motor. They can rotate continuously like DC motors and be positioned precisely (in discrete steps) like servo motors." [1]



Doel:

- Werking stappenmotor begrijpen
- Stuur de motor op verschillende manieren aan (H-Brug, full step – TB-6600 Microstepping)
- Maak een testprogramma op je Arduino experimenteer bord dat je zelf gesoldeerd hebt in Semester1.

Mechatronica Labo 4: DC Stepper Motor 1
Brushed vs. Brushless 2
28BYJ-48 Step motor 4
Rotatie berekenen 4
Hardware 5
Software 5
NEMA 17 Step motor 6
Opstelling A: stepper aansturen met Dual H-Brug 8
Hardware 8
Software 9
Vragenopdracht: 10
Opstelling B: Aansturing van de stepper met de TB6600 stepperdriver. 11
Hardware 11
Testopdracht: 12
Stepmotor equivalent LED circuit in TinkerCAD 15
Theoretische opbouw 15
Software 16

Naam: Milan Posman

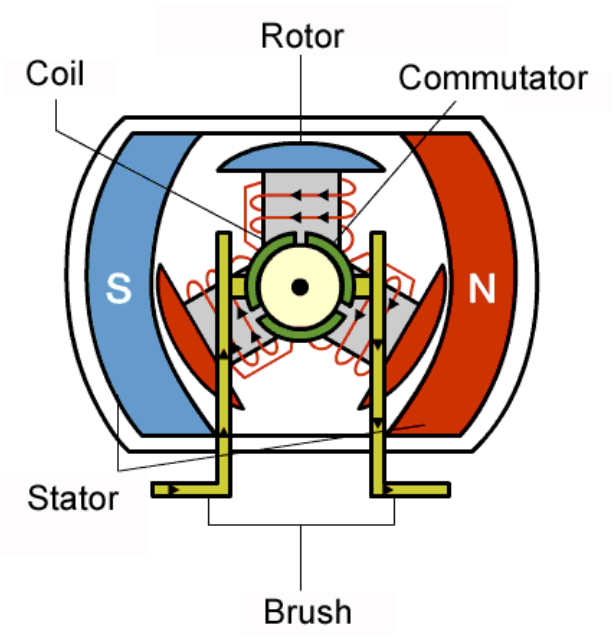
Brushed vs. Brushless

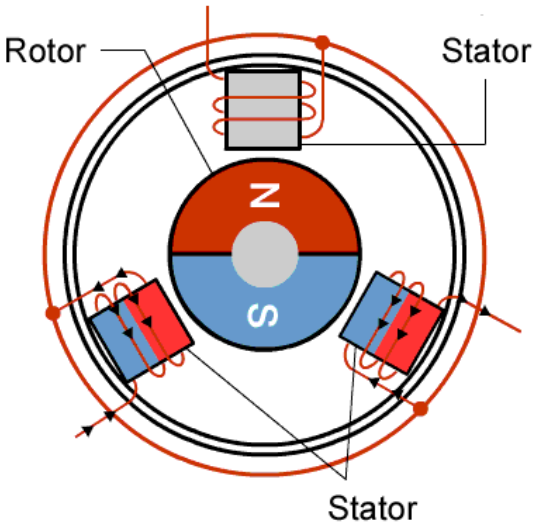
“ In a brushed motor, as the rotor turns, the commutator rotates with it, switching the current direction in the rotor windings.” [1]

“ ... Brushless motors utilize electronic commutation. The ESC manages the commutation process by switching the current through the stator windings in precise sequences. “ [1]

Praktische test: draai langzaam aan de as van de motor:

1. Voel je duidelijke stappen ? => brushless motor: step, servo, ...
2. Voelt de rotatie soepel aan ? => brushed motor

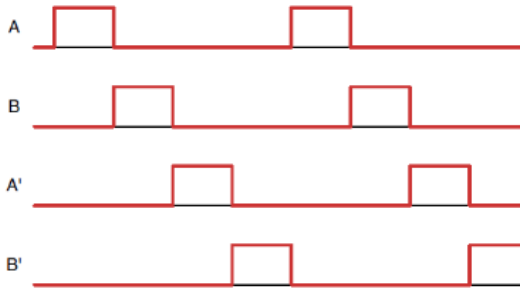




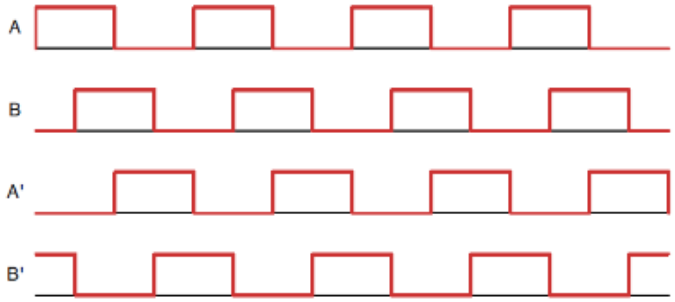
Naam: Milan Posman

Drive Modes for Stepmotor (PWM)

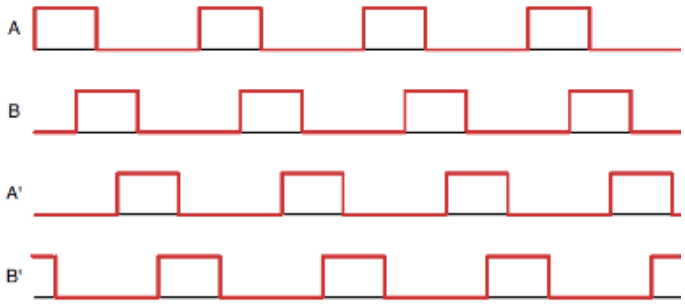
Full-step mode: 1 fase actief



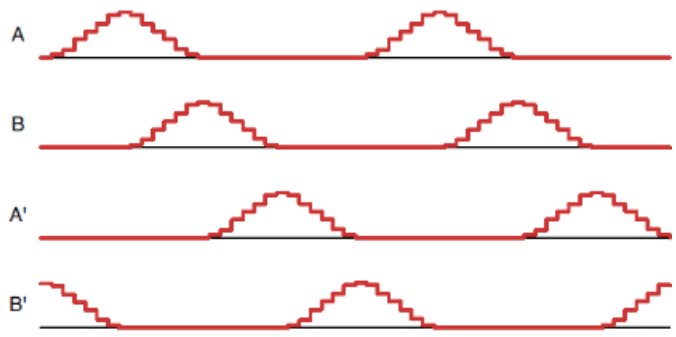
Full step mode: 2 fases tegelijk actief (grotere koppel)



Half-step: 2 fases actief, 1 fase actief, 2 fases actief, ...



Microstep Mode: 1 stap opgedeeld in meerdere stappen (+ vloeiend, - 30% koppel, - speed)

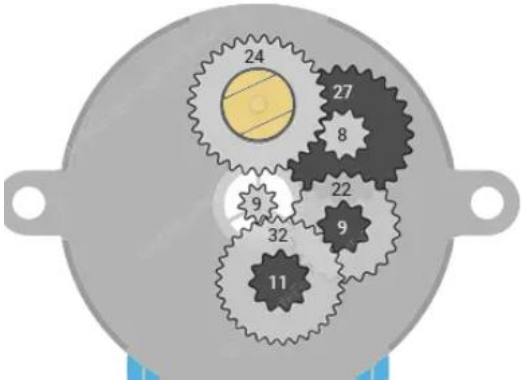


Naam: Milan Posman

28BYJ-48 Step motor

“The 28BYJ-48 is a 5-wire unipolar stepper motor that runs on 5V. It’s perfect for projects that require precise positioning, like opening and closing a vent.” [1]

In gebruikershandleiding:



- Stride Angle = 5.625° / 64 (half-step)
- Rated voltage = 5V DC
- Number of Phase = 4
- Frequency = 100Hz

Rotatie berekenen

1. Half-step naar full-step

   half-step * 2 = full-step = 5.625° *** 2** = 11.25°

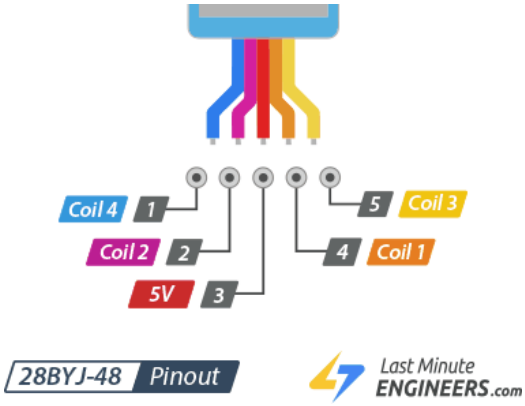
2. Hoeveel stappen voor 1 omwenteling ?

   11.25° * x = 360.° => x = 32

3. Stappen/revolutie in full-step **met tandwielratio**

   / 64 = 1 : 64 // 1 stap wordt 64 keer kleiner

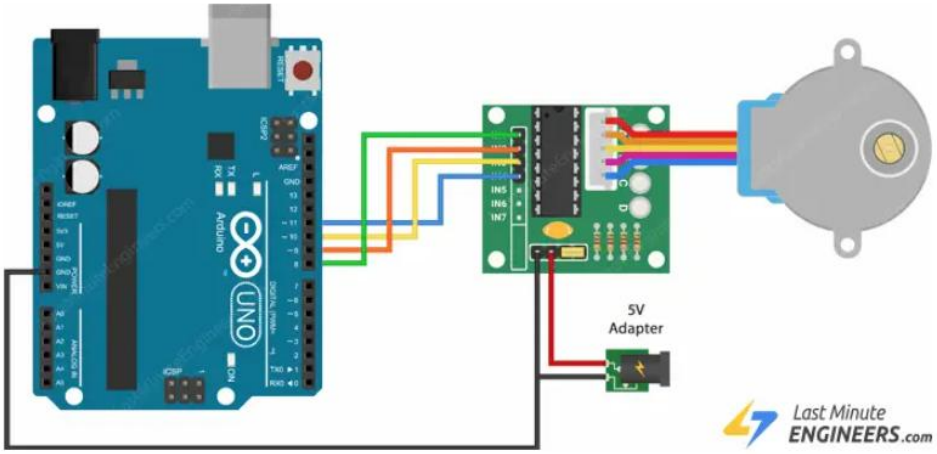
   32 * 64 = 2048 stappen voor 1 omwenteling



Naam: Milan Posman

Hardware

Deze motor wordt gebruikt met de ULN2003 driver (Darlington transistor array)



Software

```
#include <AccelStepper.h>

#define MotorInterfaceType 4 // step constant: 4 = full step / 8 = half step

// Pins entered in sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for proper step sequence

AccelStepper myStepper(MotorInterfaceType, 8, 10, 9, 11);

void setup() {

  myStepper.setMaxSpeed(500.0);// wil accelerate up to this speed

  myStepper.setAcceleration(10.0); // define speed increase factor

  myStepper.setSpeed(200);  // initial speed

  myStepper.moveTo(2038); // ~= full rotation = # steps per revolution

}

void loop() {

  if (myStepper.distanceToGo() == 0) // Change direction once an revolution

    myStepper.moveTo(-myStepper.currentPosition());

  myStepper.run(); // Move the motor one step

}
```

Naam: Milan Posman

NEMA 17 Step motor

In gebruikershandleiding: Bipolaire motor

MAIN FEATURES	
Shaft	Ø 5 x 22 mm (4 mm flat spot)
Interface connection	4 wire
Dimensions	42 x 42 x 48 mm
Items delivered	NEMA17 stepper, connection cable

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	
Holding torque	0,59 Nm
Rated Voltage	3.6 V
Rated Current	2.0 A
Step Angle	1.8 ° ±5 %
No. of Phases	2
Phase Resistance	1.8 Ω
Phase inductivity	3.0 mH
Isolation resistance	100 MΩ min. @500 V DC
Isolation class	B (130 °C)
Rotational inertia	82 g·cm^2
Detent torque	0.02 Nm
Operating temperature	-10 °C - 50 °C

Staphoek: 1,8° per stap (200 stappen per omwenteling). (Accuracy = +-5%)

Stroom: 2.0A per spoel, belangrijk voor driverinstelling.

Voltage: meestal 5 – 12 V voeding, afhankelijk van de driver.

Interface: 4-draads bipolaire motor met 2 spoelen, elk met 2 draden.

<u>Aantal stappen naar hoek voorbeeld secondewijzer:</u>

Naam: Milan Posman

Hoeveel ° voor 1 seconde ? => 360° / 60 s = 6° / 1 s

Aantal stappen / seconde: 1.8° * x = 6° => x = 10/3 steps / 1 s = 3.333 stappen / 1 s

Tandwielratio gebruiken: 3.333 steps / 1 s => 30/3 / 10 s => 30/3 *** 1/3** / 1 s

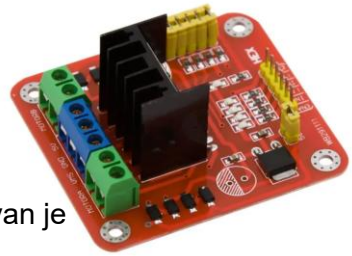
of

Microstepping gebruiken:

Bv. 1.8 ° **/ 1.8** = 1° per stap => 6 stappen = 1 s

Bv 1.8° **/ 3** = 0.6° per stap => 10 stappen = 1 s

Naam: Milan Posman



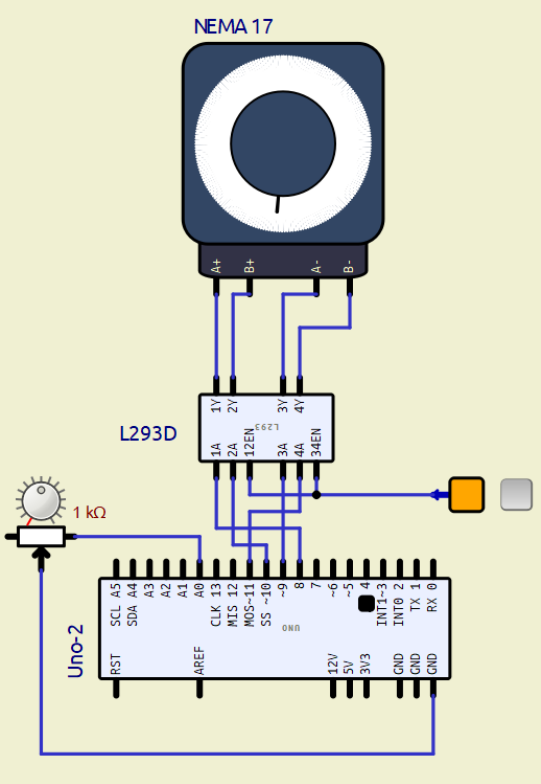
Opstelling A: stepper aansturen met Dual H-Brug

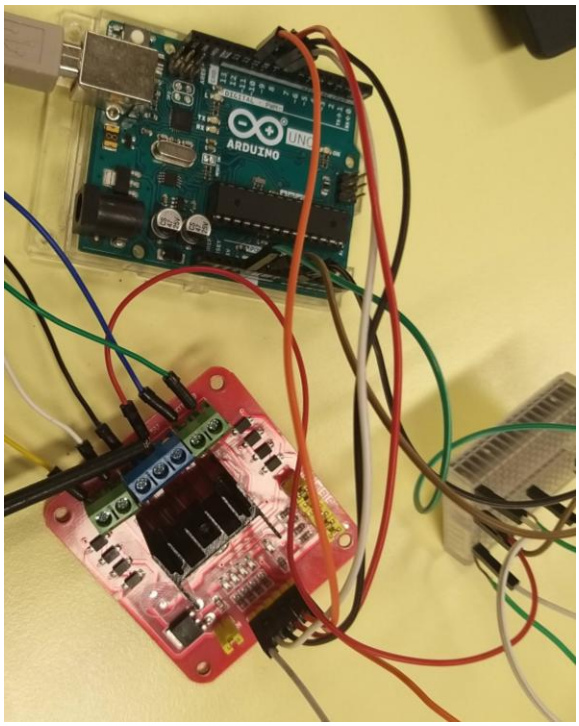
Hardware

Sluit de stepper aan via de Dual channel H-bridge Motor Driver (Niet deze van je experimenteerboard: deze is te zwak !!!)

Identificeren Spoelen: meet weerstand met multimeter; paar met gelijke weerstand hoort bij dezelfde spoel. (R < 100E)

Schema:





Voor de H-brug zoals op de rechterafbeelding heb je IN1-4 en hun bijhorende OUT1-4:

bv. IN1 is dan voor OUT1 te besturen (bij de L293D-chip is deze dan 1A om 1Y te besturen)

Zie ook: “Stepmotor equivalent LED circuit in TinkerCAD” en vervang leds door de spoelen

Naam: Milan Posman

Software

Maak een testprogramma is waarmee je de stappenmotor laat ronddraaien.

1. Maak dit programma zo dat je bv. 50 steps clockwise draait, en vervolgens 50 steps counter-clockwise. In full-step mode zou dit moeten overeenstemmen met 90°.
2. Maak dit programma zo dat je de snelheid via een potmeter kan instellen. (1 draairichting)

Arduino Code:

```
#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 50;

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);

const int potPin = A0;

void setup(){ Serial.begin(9600); }

void loop() {

    int potValue = analogRead(potPin);

    int motorSpeed = map(potValue, 0, 1023, 5, 100);

    myStepper.setSpeed(motorSpeed);

    Serial.print("Speed: ");

    Serial.print(motorSpeed);

    Serial.println(" RPM");


    Serial.println("clockwise");

    myStepper.step(stepsPerRevolution);

    delay(500);


    Serial.println("counterclockwise");

    myStepper.step(-stepsPerRevolution);

    delay(500);

}
```

Naam: Milan Posman

Vragenopdracht:

Controleer of de motor soepel draait, doe dit op verschillende snelheden.

- Wat gebeurt er indien we een wikkeling omkeren van polariteit?

  De motor draait onregelmatig of helemaal niet. De fasering klopt dan niet meer.

- Draait de motor op elke snelheid even soepel?

  Nee, bij hoge snelheden verliest hij kracht en stabiliteit.

- Worden er in bepaalde situaties stappen overgeslagen met de motor?

  Ja, vooral bij te snelle aansturing of foutieve aansluiting.

Maak een analyse. Maak ook een filmpje van je werkende opstelling!

Besluit:

(Wat zijn je bevindingen. Vind je dat de motor vlot draait, soepel, … Waar ben je tegenaan gelopen?)

De NEMA 17 draait betrouwbaar en soepel wanneer de spoelvolgorde correct is en de snelheid binnen het geschikte bereik ligt.

Bij hoge snelheden treedt stapverlies en krachtvermindering op. Als hoge snelheden belangrijk is en positionele precisie niet, dan is een brushed DC-motor vaak beter geschikt dan een stappenmotor, vanwege hun hogere maximale snelheid en soepelere loop.

Naam: Milan Posman

Opstelling B: Aansturing van de stepper met de TB6600 stepperdriver.

Hier dienen we dus geen Arduinocode te gaan schrijven!

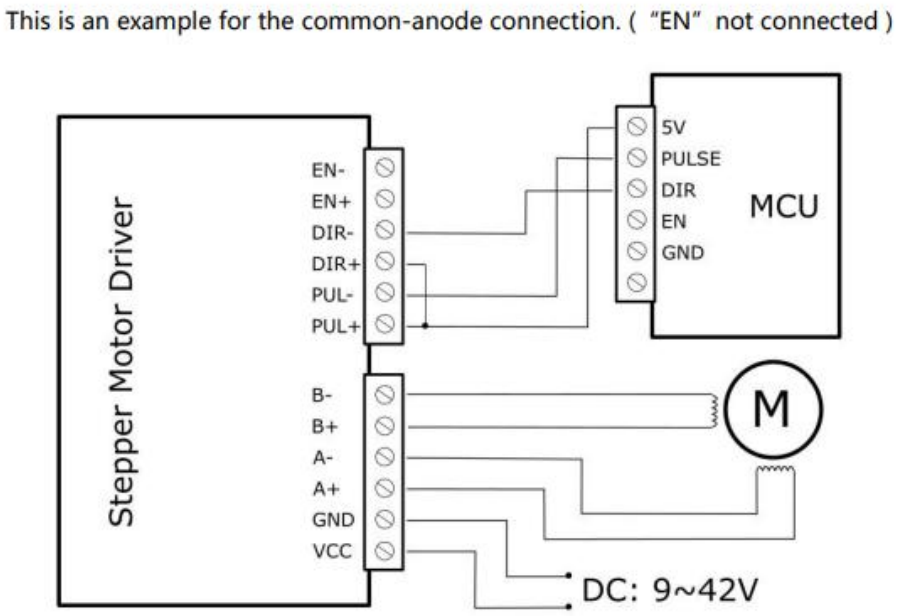
Hardware

Sluit de stepper aan op de TB-6600 stepper driver. Ga hier tewerk met een functiegenerator om een bepaalde ‘step-frequentie’ aan te bieden aan de driver.



Schema:

- Vcc & GND is verbonden met een 9V DC bron
- A+, A-, B+, B- met respectievelijke motorpoorten
- PUL+ & PUL- wordt verbonden met de functiegenerator 5V amplitude
- De DIR I/O’s zijn enkel voor richtingveranderering van motor



Naam: Milan Posman

Testopdracht:

- Test de verschillende soorten aansturing die de module ondersteund, en analyseer de verschillen.
- Meet ook de pulsen die op de motorwikkelingen terecht komen. (enkel Full- en Half-step)
- Doe dit gewoon met een multimeter (DC spanning meten per wikkeling, per step.
- Maak hier een tabel van, zodat je inzicht krijgt in het step-patroon, en om de hoeveel steps dit herhaalt.

Aanstuurmodi TB6600 :

Micro Step	Pulse/Rev	S1	S2	S3
NC	NC	ON	ON	ON
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

1. **Full step:** S1 & 2 on | S3 off
2. **Half step:** S2 off | S1 & 3 on
3. **Microstepping** :bv. S3 on | S1 & 2 off

Current setting: 0.5 A

Current (A)	S4	S5	S6
0.5	ON	ON	ON
1.0	ON	OFF	ON
1.5	ON	ON	OFF
2.0	ON	OFF	OFF
2.5	OFF	ON	ON
2.8	OFF	OFF	ON
3.0	OFF	ON	OFF
3.5	OFF	OFF	OFF

Naam: Milan Posman

Meetresultaten:

Half step:

Wikkeling / step	1	2	3	4	5
A+	3.67 V	0.00 V	4.00 V	3.7 V	4.00 V
A -	4.02 V	0.00 V	3.64 V	4.2 V	3.64
B+	3.27 V	3.72 V	3.64 V	0.00 V	4.00 V
B-	2.91 V	4.25 V	4.00 V	0.00 V	3.64 V

Wikkeling / step	6	7	8
A+	3.68 V	3.66 V	3.66 V
A -	4.02 V	4.01 V	4.00 V
B+	2.82 V	3.65 V	4.00 V
B-	3.16 V	4.00 V	3.64 V

Patroon: herhaalt zich na 8 stappen

Full step:

Wikkeling / step	1	2	3	4	5	6
A+	3.2 V	2.9 V	3.3 V	3.4 V	3.7 V	4.2 V
A -	3.7 V	3.4 V	2.8 V	2.9 V	4.2 V	3.7 V
B+	3.0 V	3.47 V	3.4 V	2.9 V	4.3 V	4.0 V
B-	3.6 V	2.95 V	2.9 V	3.5 V	3.8 V	3.6 V

Wikkeling / step	7	8	9	10	11
A+	4.3 V	3.7 V	2.8 V	3.2 V	4.2 V
A -	3.8 V	4.2 V	3.3 V	2.8 V	3.7 V
B+	3.8 V	3.7 V	3.3 V	3.4 V	3.6 V
B-	4.3 V	4.2 V	2.8 V	2.8 V	4.1 V

Patroon: herhaalt zich na 4 stappen

Naam: Milan Posman

Doe ook volgende testen:

- Bij lage frequenties de motor stoppen en weer starten, en doe dit ook bij hogere frequenties. Waar ligt de limiet bij de Nema17 stepper ? Vermeld duidelijk bij welke step-mode je dit doet. (Full-step of Half-step)

- Bij lage frequenties werkt de motor correct (Full-step & Half-step), de DC testen werden uitgevoerd met een frequentie lager dan 1 Hz.
- Bij hoge frequenties (≥ 5 kHz) en een duty cycle van 50% met 5V amplitude, werkt de motor niet meer.
- Als amplitude v/h signaal = 9 V, dan ligt de maximale grens op 3kHz met 50% duty en werkt de motor daar niet meer.
- Terugschakelen naar 1 kHz zal de motor herstarten.

Voor 5 V signaal, 9 V DC-bron (0.5 A Current control setting):

Frequentie	**Gedrag**	**Analyse**
<= 1 kHz	Motor start betrouwbaar & stopt correct Herstel voor motor bij te hoge frequentie	Beste zone voor continu bedrijf
2 – 3 kHz	Beste balans koppel / snelheid Soepelste frequentiebereik	Begin koppelverlies
> 3 kHz	Koppel daalt, kans op **stappen overslaan.**	Onbetrouwbare beweging
>= 5 kHz	Motor stopt volledig, ook zonder belasting	Buiten werkgebied van opstelling

- In welk frequentiegebied draait de motor het soepelst? Waar begint hij stappen over te slaan? Bij welke frequentie begint hij te stotteren? Maak een analyse.
- Gebruik ook de juiste termen zoals vermeld in de cursus.

Besluit:

Wat zijn je bevindingen bij deze experimenten, waar ben je tegenaan gelopen ?

Tijdens de metingen in zowel Full-step als Half-step mode werd een duidelijk cyclisch patroon vastgesteld in de spanningen over de motorwikkelingen.

Bij Full-step herhaalde zich na 4 stappen, wat resulteert in krachtigere, maar iets minder vloeiende bewegingen. Bij Half-step herhaalt het spanningspatroon zich na 8 stappen wat resulteert in een soepelere beweging en fijnere controle bij lage snelheden.

Verder blijkt dat de limietfrequentie sterk afhankelijk is van de ingestelde stroom en voedingsspanning. Bij 0.5 A & 9 V werkte de motor stabiel tot 2 kHz, maar verloor koppel bij meer dan 3 kHz en stopte volledig bij ≥ 5 kHz. Deze instellingen zijn bruikbaar voor analyse, maar zijn niet de volledige capaciteit van de driver of de stepper.

Naam: Milan Posman

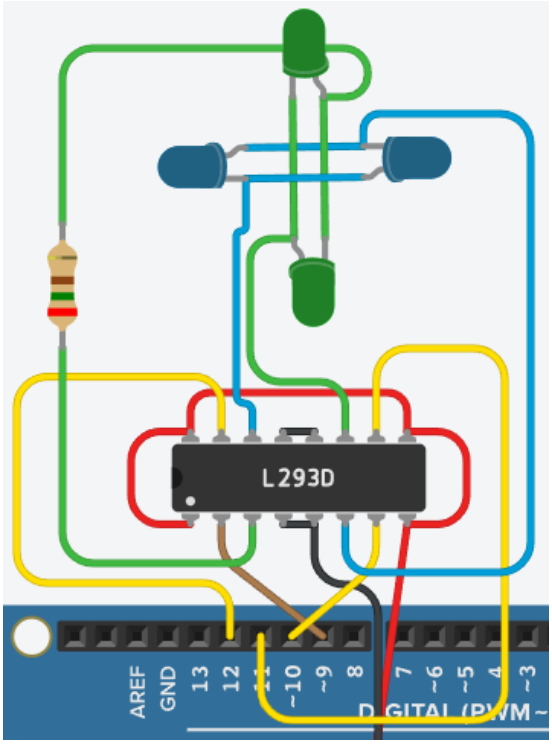
Stepmotor equivalent LED circuit in TinkerCAD

Dit circuit visualiseert de werking van een PM stappenmotor met behulp van een L293D H-brug en Arduino. De LEDs dienen als placeholders om de activatie van elke spoelfase zichtbaar te maken. Dit LED-circuit geeft inzicht in hoe een stappenmotor correct wordt aangesloten en aangestuurd moet worden via digitale HIGH / LOW bloksignalen.

Wanneer een LED niet brandt of op het verkeerde moment, wijst dit op een verkeerde aansluiting. In de echte motor vertaalt dit zich in een onregelmatige of stilstaande beweging.

Theoretische opbouw

Pin	Spoel / Functie
9 (ApPin) / IN1	Spoel A+ (OUT1)
11 (AmPin) / IN3	Spoel A− (OUT3)
10 (BpPin) / IN4	Spoel B+ (OUT4)
12 (BmPin) / IN2	Spoel B− (OUT2)
5V / Vcc, EN1, EN2	5V Voeding, enable OUT
GND	Gemeenschappelijke massa



De LEDs van dezelfde kleur zijn A-K & K-A verbonden.

Naam: Milan Posman

Software

```
// command names for stepper motor windings (A, A', B, B')
#define ApPin 9
#define BpPin 10
#define AmPin 11
#define BmPin 12
#define cStepperPeriod 200000UL // 0.2 s = 5 steps/s
#define stepperPhaseCount 3
#define stepperPeriod cStepperPeriod // tracks current phase
unsigned long stepperNextDate;
char stepperPhase = stepperPhaseCount;
void setup() {
  pinMode(ApPin, OUTPUT); pinMode(BpPin, OUTPUT);
  pinMode(AmPin, OUTPUT); pinMode(BmPin, OUTPUT);
  unsigned long now = micros();
  stepperNextDate = now + stepperPeriod;
}
void loop() {
    bool doStepper;
    do {
      long int now = micros();
      doStepper = (signed long)(now - stepperNextDate) >= 0;
    }
    while (!doStepper);      // wachten tot de volgende fase
```

Naam: Milan Posman

```
    if (doStepper) {
      // steppermotor iets laten doen
      stepperNextDate += stepperPeriod; // set the date of the next stepper rendezvous
      stepperPhase = stepperPhase + 1;  // update the stepping phase
      if(stepperPhase > stepperPhaseCount)  {    stepperPhase = 0;    }

      switch (stepperPhase) { // beveel the stepper motor coils zoals gepland
        case 0:
          digitalWrite(BpPin, LOW);
          digitalWrite(ApPin, HIGH);
          break;
        case 1:
          digitalWrite(ApPin, LOW);
          digitalWrite(BmPin, HIGH);
          break;
        case 2:
          digitalWrite(BmPin, LOW);
          digitalWrite(AmPin, HIGH);
          break;
        case 3:
          digitalWrite(AmPin, LOW);
          digitalWrite(BpPin, HIGH);
          break;
      } // switch
    } // doStepper
} // loop
```